

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part II-B: Taxonomy, Non-Negative Design, Discovery Pipeline (บท 7-10)

Lv.1-5 Taxonomy, Non-Negative Design Principle,  
6-Stage Decision Flow, 6 Discovery Prompts, Belief Patterns

---

# บทที่ 7: Arb Taxonomy — Lv.1 ถึง Lv.5

Arbitrage ไม่ใช่ขาว-ดำ (มี/ไม่มี) แต่เป็น **spectrum** — จาก "แน่นอน 100%" ไปจนถึง "เดาอย่างมีหลักการ"



| Level | ชื่อ        | ตัวอย่าง                              | Risk                 | Position Size |
|-------|-------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Lv.1  | Pure Arb    | Conversion, Box Spread, PM Yes+No<\$1 | ≈ 0 (execution only) | เต็มที่       |
| Lv.2  | Near-Pure   | Cash & Carry, Calendar Spread         | ต่ำ (convergence)    | สูง           |
| Lv.3  | Near-Arb    | Funding Harvest, Earn+Hedge           | กลาง (rate flip)     | กลาง          |
| Lv.4  | Structured  | Sell Vol, Pairs Trading, Weekend Gap  | สูง (model risk)     | เล็ก-กลาง     |
| Lv.5  | Speculation | Directional + Hedge                   | สูงมาก               | เล็ก (Kelly)  |

**กฎสำคัญ: อย่าเรียก Lv.3+ ว่า "Arbitrage"**  
Lv.3-5 ไม่ใช่ arb จริง — มีความเสี่ยง ต้องพูดตรงๆ ว่า:  
"Lv.3 Near-Arb — carry risk ยังเหลืออยู่" ไม่ใช่ "arb ที่ไม่มีความเสี่ยง"

## 7.1 Position Sizing: Kelly Criterion

$$f^* = (b \times p - q) / b$$
  
$$b = \text{odds (จ่ายเท่าไรต่อ 1 บาทที่เสี่ยง)}$$
  
$$p = \text{probability of winning}$$
  
$$q = 1 - p = \text{probability of losing}$$

ในทางปฏิบัติ: ใช้ **Half-Kelly ( $f^*/2$ )** เพราะ overestimate edge ง่ายกว่า underestimate

### ตัวอย่าง

Merger arb: Spread = ฿2.50 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿15 ถ้า fail

$b = 2.50/15 = 0.167$ ,  $p = 85\%$ ,  $q = 15\%$

$f^* = (0.167 \times 0.85 - 0.15) / 0.167 = (0.142 - 0.15) / 0.167 = -0.05 \rightarrow$  ไม่คุ้ม!

ถ้า  $p = 92\%$ :  $f^* = (0.167 \times 0.92 - 0.08) / 0.167 = 0.074 / 0.167 = 0.44 \rightarrow$  ใช้ 22% ของพอร์ต (Half-Kelly)

### ลองคิดดู (บท 7)

Merger arb: spread ฿3 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿20 ถ้า fail  $\rightarrow b = 3/20 = 0.15$ ,  $p = 90\% \rightarrow$  Kelly  $f^* =$

$(0.15 \times 0.9 - 0.1) / 0.15 = ?$  คำนวณไหม?

เฉลย:  $f^* = (0.135 - 0.1) / 0.15 = 0.233 \rightarrow$  Half-Kelly = 11.7% ของพอร์ต  $\rightarrow$  คุ้ม แต่ size เล็ก

# บทที่ 8: Non-Negative Design Principle

จาก quant-arb-engine: วิธีออกแบบ trade ที่ **ขาดทุนสูงสุด = 0 (หรือใกล้ 0)** by design

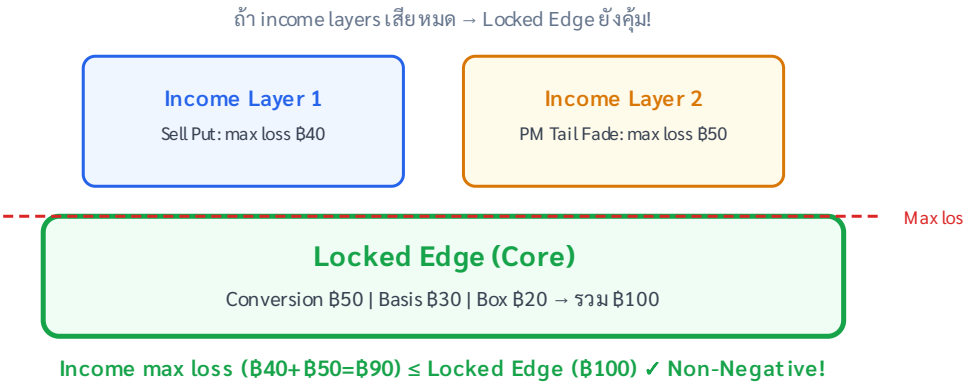
หลักการ

**Non-Negative Structure = Locked Edge (core) + Income Layers (bounded loss)**

กฎ: Max loss ของ income layers ทั้งหมดรวมกัน  $\leq$  **Locked Edge** เสมอ

## 8.1 อะไรคือ Locked Edge?

| Instrument                        | Locked? | ทำไม                   | Epistemology |
|-----------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| Conversion (ครบทุกขา)             | ✓ Yes   | PCP [Exact Identity]   | [Exact]      |
| Dated Futures Basis               | ✓ Yes   | Converge at expiry     | [Exact]      |
| Box Spread (European)             | ✓ Yes   | = PV(width)            | [Exact]      |
| Cross-Platform PM (same resolver) | ✓ Yes   | Yes+No=\$1             | [Exact]      |
| Funding Rate carry                | ✗ No    | Rate flip ได้ทุกเมื่อ  | [Heuristic]  |
| Credit Spread (VRP)               | ✗ No    | มี max loss scenario   | [Heuristic]  |
| PM Tail Fade                      | ✗ No    | Tail event = full loss | [Heuristic]  |



## 8.2 Sizing Rule

$$N_{\max} = \text{Locked\_Edge} / \text{Max\_Loss\_Per\_Contract}$$

ตัวอย่าง: Locked Edge = ฿100, ขาย Put ที่ max loss = ฿25 ต่อสัญญา  
 $N_{\max} = 100 / 25 = 4$  สัญญา (ขายมากกว่านี้ = ไม่ non-negative แล้ว!)

## 8.3 Complexity Tax

ทุกขาที่เพิ่มมีต้นทุน

Marginal cost ต่อขา  $\approx 0.05\text{-}0.1\%$  (fee + spread) + monitoring effort

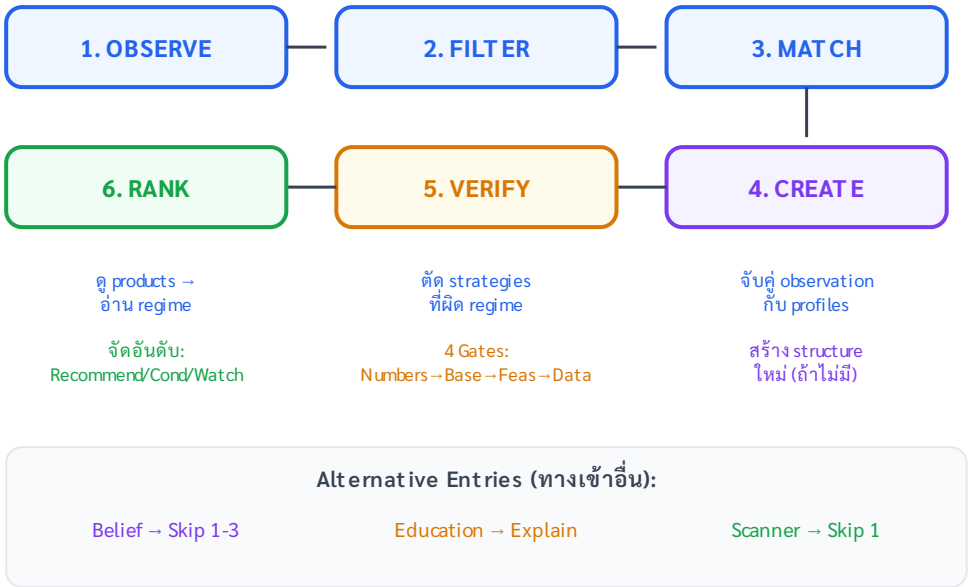
กฎ: เพิ่ม N ขา  $\rightarrow$  net edge ต้องเพิ่ม  $> N \times \text{marginal cost}$

ถ้าไม่  $\rightarrow$  ลดขาให้เหลือน้อยที่สุด  $\rightarrow$  simple beats complex

# บทที่ 9: การค้นหา — 6-Stage Pipeline + 6 Discovery Prompts

บทนี้สอนกระบวนการค้นหา Arb อย่างเป็นระบบ — ไม่ใช่แค่ "บังเอิญเจอ" แต่ "scan หาทุกวัน"

## 9.1 The 6-Stage Decision Flow



## 9.2 Stage 1: OBSERVE — อ่าน Regime จาก Products

| Product Signal   | Bull         | Sideways | Bear                   |
|------------------|--------------|----------|------------------------|
| Futures Curve    | Contango สูง | Flat     | Backwardation          |
| Funding Rate     | Positive สูง | ≈ 0      | Negative               |
| Options IV Skew  | Call IV สูง  | Balanced | Put skew สูง           |
| Earn/Promo Rates | ปกติ         | ปกติ     | สูงผิดปกติ (desperate) |
| Order Book       | หนา + แคบ    | ปกติ     | บาง + กว้าง (กลัว)     |

≥4 signals ชี้ทิศเดียวกัน → HIGH CONFIDENCE regime  
3 → MEDIUM | scattered → TRANSITION | ชัดแย้ง → MIXED

9.3 Stage 4: CREATE — 6 Discovery Prompts

เมื่อไม่มี profile ที่ match → ใช้ 6 prompts ค้นหาโอกาสใหม่ (เรียงจากเร็ว→ช้า):

| # | Prompt      | ถาม                                 | ตัวอย่าง                                    |
|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | SUBSIDY     | Platform กำลังโปรโมทอะไร?           | Earn 12% (ปกติ 4%) → subsidy 8%             |
| 2 | TIME GAP    | ตลาดไหนเปิด/ปิดไม่ตรงกัน?           | Crypto 24/7 แต่ทองปิดweekend                |
| 3 | WRONG CROWD | ใครกำลังซื้อ/ขายผิดราคา?            | IV 51% แต่ RV แค่ 27% → fear premium        |
| 4 | FRICTION    | อะไรยากที่ทำให้คนอื่นไม่ทำ?         | ต้อง 2 exchanges + margin ทั้งคู่           |
| 5 | NEW PRODUCT | มี product ใหม่ที่ยังไม่มีคนเข้าใจ? | Token ใหม่ list มี perp แต่ยังไม่มี options |
| 6 | ANALOGY     | มีอะไรที่คล้ายกันในตลาดอื่น?        | ทำ vol arb ใน crypto เหมือนทำใน equity      |

9.4 Stage 5: VERIFY — 4 Gates

Gate 1: NUMBERS → Net profit > 0 หลังหักทุก cost?  
Gate 2: BASELINE → ดีกว่า "ทำอะไรง่ายที่สุด" ไหม? (เช่น ฝาก Earn)  
Gate 3: FEASIBILITY → Liquidity, settlement, margin พอไหม?  
Gate 4: DATA → ข้อมูลครบ verified หมดไหม?

0 unverified → RECOMMENDATION  
1 unverified → CONDITIONAL  
2+ unverified → CANDIDATE (ยังไม่แนะนำ)

**Baseline Comparison — ต้องทำทุกครั้ง!**

"ทำ 3 ขา net 6% vs ฝาก Earn 1 ขา net 4%" → ถามว่า: **2% เพิ่มคุ้มกับความซับซ้อน 3 ขาไหม?**

ถ้าไม่คุ้ม → ทำ Earn อย่างเดียว → **simple wins**

### Stage 6b: MONITOR — หลัง execute ต้องทำอะไร?

1. **ตั้ง Alert:** ถ้า spread กว้างขึ้นเกิน threshold → แจ้งเตือน
2. **Daily P&L check:** ตรงกับที่คาดไหม? ถ้าผิดปกติ → investigate
3. **Exit triggers:** Spread converge ถึง target → ปิด | Regime เปลี่ยน → ปิด | Max holding period ครบ → ปิด
4. **Journal:** บันทึกทุก trade: ทำไมเข้า, ทำไมออก, กำไร/ขาดทุน, บทเรียน

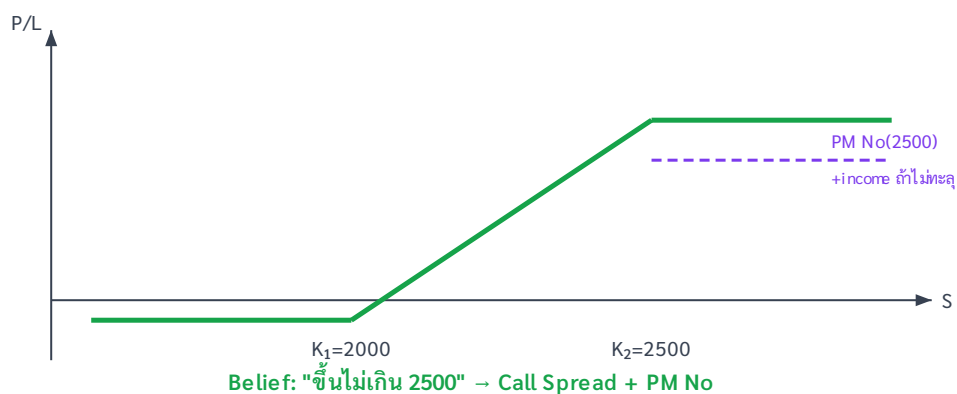


## บทที่ 10: Belief → Structure + Mental Models + Pattern Recognition

### 10.1 Belief-Driven Entry — เริ่มจากมุมมอง

ไม่ต้องรอ scan → ถ้ามีมุมมอง → แปลงเป็น structure ได้ทันที

| Belief (มุมมอง)                    | Piecewise Payoff               | Structure                    |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| "ขึ้น แต่ไม่เกิน X"                | 0 → linear → cap               | Bull Call Spread ± PM No(X)  |
| "ลง แต่ไม่หลุด Y"                  | cap → linear → 0               | Bear Put Spread ± PM overlay |
| "ผันผวนแน่ แต่ extreme overpriced" | V-shape with capped wings      | Long body + Short wings      |
| "Sideways ใน range"                | profit in range, loss outside  | Iron Condor / PM Range       |
| "จะขึ้นแรง ลงก็ได้ไม่มาก"          | capped loss + unlimited upside | Long Call + PM protection    |



### 10.2 Mental Models — กรอบคิดที่ช่วยเห็น Arb

#### Model 1: "สร้างเองได้ = รู้ราคา"

เห็นราคา → "สร้าง payoff เดียวกันด้วยวิธีอื่น cost เท่าไร?" → ถ้า cost ≠ ราคา → opportunity

**Model 2: "ข้อมูลขัดแย้ง = โอกาส"**

Prediction Market บอก 70% แต่ Options Implied Prob บอก 50% → ใครผิด? → investigate → trade

**Model 3: "อะไรต้องเท่ากัน? เช็คแล้วจริงไหม?"**

Daily Scan: PCP ✓ Box ✓ Basis ✓ Butterfly ✓ Monotonicity ✓ → ถ้าอันไหนไม่ผ่าน → dig deeper

**Model 4: "ถ้าดีเกินไป พลาดอะไร?"**

เจอ "arb 5% ต่อวัน" → Devil's Advocate 6 ข้อ → มักพบว่ามี hidden cost หรือ risk

**10.3 Pattern Recognition — "รูปแบบที่มักเป็น Arb"**

| Pat tern            | เมื่อไร                                        | ทำไมเกิด                           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| ราคาวิ่งไม่ทัน      | หลังข่าวใหญ่, market open                      | Options/Futures ยังไม่ปรับตาม spot |
| Forced trading      | Index rebalancing, Options expiry, Margin call | ถูกบังคับซื้อ/ขาย ไม่สนราคา        |
| คนละตลาด คนละเวลา   | Asia close vs US open, Weekend                 | ราคายังไม่ sync ข้ามเขตเวลา        |
| ซับซ้อนเกินคนทั่วไป | Box Spread, Butterfly, Cross-asset             | ต้องดูหลาย instruments พร้อมกัน    |
| Behavioral bias     | หลัง crash (fear), Lottery effect              | คนจ่ายแพงเกินไปเพราะอารมณ์         |

**10.4 Common Traps — "ดูเหมือน Arb แต่ไม่ใช่"**

| ดูเหมือน Arb          | จริงๆ คือ                    | วิธีเช็ค                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| PCP violation ใหญ่    | Dividend ที่ยังไม่ ex        | เช็ค ex-div date         |
| Futures basis ผิดปกติ | Borrow cost สูง              | คิด borrow cost          |
| Warrant ถูกกว่า BS    | Issuer hedge cost ใน bid-ask | ดู actual bid-ask        |
| Pairs diverge         | Structural break (M&A)       | ทดสอบ cointegration ใหม่ |
| IV ต่ำผิดปกติ         | หลัง earnings vol crush ปกติ | เช็ค event calendar      |
| Cross-market ราคาต่าง | Settlement/timezone/currency | ปรับ settlement + FX     |

### เรื่องจริง: Funding Rate Trap (2021)

ช่วง Bull Run 2021 BTC funding rate สูงถึง  $+0.1\%/8\text{hr}$  ( $\approx 110\%/ปี!$ ) → เทรดเดอร์หลายคนทำ "Funding Harvest" (Short Perp + Long Spot) กำไรมหาศาล  
 แต่พอตลาดพลิก (May 2021 crash) → funding กลับเป็นลบ + ราคา gap down → margin call  
**บทเรียน:** Funding rate = [Heuristic] ไม่ใช่ [Exact] → ห้าม treat เหมือน "กำไรแน่นอน"

### สรุป Part II-B (บท 7-10) — Part 3/9 ✓

- ✓ **Lv.1-5 Taxonomy** — จำแนก arb ถูกระดับ size ถูก
- ✓ **Non-Negative Design** — Locked Edge + Income Layers = ขาดทุนสูงสุด  $\approx 0$
- ✓ **6-Stage Pipeline** — Observe → Filter → Match → Create → Verify → Rank
- ✓ **6 Discovery Prompts** — Subsidy, Time Gap, Wrong Crowd, Friction, New Product, Analogy
- ✓ **4 Verification Gates** — Numbers → Baseline → Feasibility → Data
- ✓ **Belief → Structure** — แปลงมุมมอง → piecewise payoff → instruments
- ✓ **4 Mental Models + 5 Patterns + 6 Common Traps**

→ Part III: Options Arbitrage — ลงมือทำจริงกับ PCP, Box, Vol Arb

## จบ Part II-B

